参赛作品说明书

作品名称：	越韵清音—越剧文化知识与多模态智能交互平台
学校：	中国传媒大学海南国际学院
学院：	海南国际学院
专业：	智能科学与技术
学生：	韩一赫、陶司宸、史墨栋
指导老师：	杜歆茜
完成时间：	2026年5月

一、作品简介

1. 建设背景

越剧是中国地方戏曲中具有广泛影响力和鲜明江南审美特征的剧种，兼具文学、音乐、表演、服饰、舞台美术等多重文化价值。随着数字媒体和人工智能技术的发展，传统戏曲传播不再局限于剧场、教材或线下展陈，也可以通过 Web 平台、交互设计和智能导览形成新的文化入口。当前年轻用户接触越剧时，常遇到术语陌生、流派关系复杂、唱段不易理解、资料分散等问题，因此需要一个兼具知识梳理、视听体验和智能辅助的综合平台。

2. 作品定位

《越韵清音—越剧文化知识与多模态智能交互平台》是面向越剧文化传播、学习体验与智能导览场景的 Web 平台。作品以“文化知识展示 + 用户互动 + 多模态智能交互”为总体定位，将越剧历史、经典剧目、流派艺术、台前幕后、新闻资讯、知识检索、AI 问答、AI 生图与音视频智能解析整合为一套可运行的应用系统。平台既服务初次接触越剧的普通观众，也可服务课堂教学、校园文化展示、戏曲社团活动和公共文化展陈。

3. 当前进度

项目已具备线上演示环境（http://8.148.250.84/），核心页面、后端接口、数据持久化和智能升级能力已经贯通。 前端采用 React 19、TypeScript、Vite 与 HashRouter 构建单页应用，后端采用 Java 21、Spring Boot、Spring JDBC 与 MySQL 提供 REST API。系统已实现账号注册登录、剧目点赞收藏评论分享、浏览历史、个人中心、AI 对话记录、AI 生图记录、站内知识增强问答、知识检索、媒体分析结果展示、图像识别导览、服务器部署包和本地开发脚本等能力，已经具备完整演示条件。

4. 功能模块

模块	已实现内容
首页	沉浸式首屏、越剧简介、历史节点、经典剧目入口、名家流派入口、舞台美学入口、AI 入口、越剧小测、今日戏单。
越剧长卷	以时间线组织越剧起源、女班兴起、进入上海、新越剧改革等发展阶段，帮助用户形成历史脉络。
经典剧目	展示 6 个代表剧目，支持本地视频播放、点赞、收藏、评论、分享；经典唱段区接入 6 条音频、同步唱词、关键词、时间轴、情绪曲线和用户练声评测。
名家流派	展示袁派、傅派、徐派、王派、吕派等流派谱系，以及茅威涛、王文娟、何赛飞等艺术家资料。
台前幕后	通过翻转式交互展示服饰水袖、头饰盔帽、妆容神采、舞台布景，以及化妆、排练、伴奏、换装等幕后流程。
新闻与搜索	新闻页读取数据库动态；搜索页基于站内知识检索，结合领域词、语义扩展和 BM25 风格评分，支持关键词查询、分类聚合和结果跳转。
AI 入戏	包含 AI 问戏、图片识别和 AI 造梦工坊，支持站内知识增强问答、流式回复、生图模板、风格选择和历史记录。
图像识别导览	支持上传越剧相关图片，由服务端代理视觉模型进行图像识别；未配置视觉模型时返回越剧图像导览框架，辅助用户理解服饰、头面、身段和舞台线索。
个人中心	集中展示用户昵称、点赞、收藏、评论、浏览历史和退出登录等账号数据，为后续个性化推荐保留基础。

5. 系统特征

- 内容系统化：将历史、剧目、流派、人物、舞台美学和新闻资讯按不同阅读场景重新组织，降低入门门槛。
- 交互可参与：通过小测、今日戏单、点赞、收藏、评论、分享和个人中心提升用户参与感。
- 智能可辅助：通过站内知识增强问答、知识检索、越剧视觉生成、音视频唱段分析和服饰舞台图像识别，帮助用户理解唱词、唱腔、人物造型和舞台语义。
- 工程可扩展：前后端分离、统一 API、数据库初始化、环境变量配置和部署说明，为后续扩展后台管理与更多模型能力保留空间。

二、设计原理

1. 总体架构设计

系统采用前后端分离架构。前端负责文化内容呈现与用户交互，后端负责数据、认证、AI 服务代理和媒体分析结果管理。该结构既能保证页面体验的灵活性，又能把账号、密钥、数据库和模型调用等敏感能力集中在服务端，便于安全维护和后续扩展。

层次	主要技术	作用
表现层	React 19、TypeScript、Vite、HashRouter	负责页面路由、组件渲染、状态同步、响应式布局、动效、弹窗和用户输入反馈。

层次	主要技术	作用
业务接口层	Spring Boot、Spring Web MVC、Controller/Service/DTO	提供 `/api` 统一入口，处理认证、内容、互动、AI、媒体分析、个人中心等请求。
数据层	MySQL、Spring JDBC、DatabaseInitializer	保存用户、Token、剧目、新闻、搜索条目、互动记录、AI 历史和浏览历史，并在启动时自动补齐表结构。
智能服务层	火山方舟兼容接口、站内知识检索、FunASR、librosa、ffmpeg、Web Audio API	完成知识片段召回、AI 问答/识图/生图、字幕校订、关键词辅助、音频特征曲线和用户练声分析。
部署层	Nginx、dist 静态资源、Spring Boot Jar、环境变量	前端静态托管，后端本地端口服务，生产环境通过 `/api` 反向代理连接。

2. 文化知识图谱化组织

作品把越剧知识拆解为历史脉络、剧目文本、流派谱系、人物艺术、舞台美学、新闻动态和音视频片段等多个维度。页面结构不是简单堆叠资料，而是通过路由、卡片、时间线、热点区域和检索结果，把碎片化知识转化为可浏览、可比较、可继续探索的文化知识网络。

例如，用户可以从首页认识越剧基本概念，再进入越剧长卷理解历史阶段；也可以从经典剧目进入具体唱段，再通过 AI 问戏追问人物关系、流派特点和唱腔审美。这样的组织方式使内容之间形成连续路径，而不是孤立页面。

3. 前后端分离与数据持久化

前端负责沉浸式视觉呈现、交互状态和用户体验；后端统一承担数据初始化、账号认证、互动写入、个人数据查询、AI 服务代理和媒体分析服务。数据库保存用户账号、Token、剧目、新闻、搜索条目、点赞收藏评论分享、AI 对话、生图记录和浏览历史，保证用户数据不局限在单一浏览器。

认证流程采用数据库持久化 Token：登录或注册成功后，后端生成随机 Token，前端写入 localStorage；需要账号身份的接口统一携带 `Authorization: Bearer `；后端仅保存 Token 的 SHA-256 哈希并记录过期时间和最近使用时间。相比纯前端本地存储，该方案能支持跨设备数据同步和服务端主动失效。

流程	说明
用户登录	用户提交账号密码，后端校验密码哈希，生成随机 Token；前端保存 Token，后续请求携带 Authorization 头。
内容浏览	前端从 `/api/plays`、`/api/news`、`/api/search` 等接口读取内容，同时根据页面交互记录浏览历史。
剧目互动	点赞、收藏、评论、分享等操作写入 MySQL，个人中心按当前登录用户聚合展示。
AI 问答	用户问题先进入站内知识检索链路，召回相关剧目、流派、名家、新闻和搜索条目，再由服务端代理模型生成回答；模型不可用时使用本地知识兜底，并保存历史。

流程	说明
知识检索	搜索请求结合关键词匹配、领域词、语义扩展和 BM25 风格评分，结果按剧目、人物、流派、唱腔、舞台、视频与新闻聚合后返回前端。
媒体分析	离线脚本对授权音视频进行唱词校订、关键词辅助、音频特征、节奏能量和情绪曲线分析；前端直接读取 JSON，后端也提供媒体分析接口。
图像导览	上传越剧相关图片后，前端转为 data URL，后端调用支持图片输入的视觉模型；未配置时返回可用于导览的观察框架。

4. 站内知识增强问答与检索

AI 问答与生图请求不直接暴露模型密钥，统一由 Spring Boot 后端代理调用火山方舟兼容模型服务。问答服务在模型直连失败时会自动构造站内知识上下文：系统从剧目、新闻和搜索条目中召回相关片段，使用领域词、语义扩展和 BM25 风格评分筛选内容，再把片段加入提示词，形成站内知识增强回答。

站内知识增强的核心目标是让 AI 不只进行通用聊天，而是围绕平台已有内容回答。回答中会自然关联相关剧目、相关流派、相关人物或继续阅读入口。例如用户询问“梁祝为什么适合入门”时，系统会优先召回经典剧目、唱段说明和相关人物资料，再组织为结构化回答，并提示可继续进入剧目页或流派页阅读。

搜索模块服务于全站知识索引。系统既能处理精确关键词，也通过领域词和语义扩展理解“我想看凄美爱情的越剧”“适合初学者看的唱段”“王文娟相关内容”等口语化问题；结果会按剧目、人物、流派、视频和新闻聚合，减少用户在不同页面之间反复查找的成本。

5. 多模态媒体理解

经典剧目页接入音视频智能分析结果。当前公开数据包括 6 条经典唱段音频和 6 个本地视频的全片特征曲线。系统通过前端 JSON 数据和 `/api/media-analyses` 展示字幕、关键词、关键时刻、唱腔说明、剧情节点和情绪曲线；离线脚本可对授权素材进行唱词校订、FunASR 关键词辅助、ffmpeg 音频抽取和 librosa 音频特征分析。

其中，唱词字幕来自本地视频画面核对、联网唱词资料和人工校订，FunASR 仅用于关键词辅助，不把自动识别结果直接当最终字幕；音频能量、节奏密度和音高变化通过 librosa 归一化为唱腔情绪曲线。系统只对授权素材或站内自有素材进行分析，避免未经授权处理或传播素材。

6. 图像识别与服饰/舞台导览

平台已加入越剧图像识别导览能力。用户上传剧照、服饰、头面或舞台图片后，前端会进行格式和大小校验，并把图片发送到后端视觉接口。后端通过支持图片输入的视觉模型识别人物行当、服饰头面、水袖身段、舞台布景和画面文字；如果视觉模型暂未配置，则返回一份越剧图像观察框架，引导用户从行当、服饰、道具、字幕和舞台空间继续判断。

7. 安全与可维护性

认证采用数据库持久化 Token，服务端仅保存 Token 的 SHA-256 哈希。密码采用随机 salt 与 PBKDF2WithHmacSHA512 进行加盐哈希。AI Key 位于服务端环境变量，避免前端泄露。代码按组件、页面、服务、控制器和 DTO 分层，便于后续扩展后台管理、更多剧目素材和模型能力。

项目同时保留 `.env.example`、本地启动脚本、部署说明和服务器打包产物，使开发、演示和部署之间保持一致。前端构建产物可由 Nginx 托管，后端作为 Spring Boot 服务运行，生产环境通过反向代理将 `/api` 请求转发到后端。

三、团队分工

团队按照“前端体验、后端服务、智能能力”三条主线协作推进，并在内容整理、测试验证、部署演示和文档撰写环节共同参与。

在开发过程中，团队采用模块拆分与阶段联调结合的方式推进：先完成静态页面和基础内容组织，再接入后端 API 与数据库；随后补充账号体系、互动记录和个人中心；最后加入站内知识增强问答、AI 生图、知识检索、音视频智能分析和图像识别导览，使平台从展示型页面逐步发展为可运行、可交互、可扩展的综合系统。

成员	主要方向	工作内容
韩一赫	前端页面与交互设计	负责首页、越剧长卷、经典剧目、名家流派、台前幕后等核心页面实现；完成响应式布局、页面动效、卡片系统、视频弹窗、登录弹窗、导航栏、页脚、回到顶部和用户操作反馈；参与视觉素材整理与页面测试。
陶司宸	后端接口与数据持久化	负责 Spring Boot 后端、MySQL 表结构、数据库初始化、账号注册登录、Token 认证、剧目/新闻/搜索接口、互动数据、浏览历史、个人中心、统一错误处理和部署配置；参与联调与接口验证。
史墨栋	AI 与多模态能力整合	负责 AI 问戏、AI 造梦工坊、站内知识增强问答、知识检索、媒体分析接口、音视频分析脚本、图像识别导览、关键词和情绪曲线数据结构、AI 历史记录保存；参与技术文档、测试材料与作品说明整理。

共同完成的工作包括：

- 共同确定作品主题、功能边界、页面结构和参赛材料框架。
- 共同整理越剧历史、剧目、流派、舞台美学、新闻资讯和 AI 示例内容。
- 共同进行前后端联调、登录状态同步、接口错误处理和功能验收。
- 共同完成本地运行、线上部署、作品说明书和提交材料整理。

四、创新点

创新方向	具体体现
站内知识增强问答	平台不是把 AI 作为独立聊天窗口，而是围绕越剧文化内容设计 AI 问戏。用户提问越剧历史、剧目、人物、流派、唱腔和舞台美学时，系统会召回站内知识片段并构造上下文；模型不可用时也能给出本地兜底回答，使智能问答与平台内容互相支撑。
知识检索升级	搜索从简单关键词匹配升级为领域词、语义扩展和 BM25 风格评分结合的站内知识检索。用户可以用自然语言描述需求，系统按剧目、人物、流派、唱腔、舞台、视频和新闻聚合返回结果，提升资料查找效率。
多模态智能解析	经典剧目页不仅播放视频，还展示同步唱词、关键词、唱腔情绪曲线、关键时刻和剧情节点。用户可以边看边理解唱词大意、情绪递进和舞台调度，使“看戏”转化为可学习、可分析、可回看的过程。
越剧视觉生成	AI 造梦工坊支持越剧海报、花旦角色、江南戏台、舞台灯光和服饰设计等风格，用户输入一句话即可生成具有越剧视觉意象的图片。该功能把传统戏曲元素转化为可参与的视觉创作入口。
图像识别与导览	平台支持上传剧照、服饰、头面和舞台图片，由视觉模型识别行当、服饰、水袖、布景和画面文字；未配置模型时也能提供导览式观察框架。
用户练声评测	经典剧目页支持用户上传自己的演唱音频，前端使用 Web Audio API 在本地生成音高、能量和情绪曲线，并与目标唱段进行相似度评分。
文化内容的互动化表达	平台通过首页小测、今日戏单、收藏、评论、分享、个人中心等机制，让用户从被动阅读变成主动参与。小测强化知识记忆，今日戏单建立每日推荐，个人中心沉淀用户的学习和互动轨迹。
服务端安全代理与数据沉淀	AI Key 不在前端暴露，密码和 Token 均进行哈希处理。AI 对话、生图、浏览、点赞、收藏和评论等行为进入数据库，为后续学习画像、推荐系统和文化传播效果分析提供基础数据。
可扩展工程架构	前后端分离、统一 API、数据库初始化、环境变量配置和部署脚本让项目可继续扩展后台管理、更多模型、更多剧目资源和移动端适配。媒体分析也采用 JSON 结果读取方式，未来切换数据库存储时前端无需大幅调整。

上述创新点的核心在于把越剧文化从“资料展示”推进到“智能理解”和“交互参与”。作品尝试用工程系统承载文化内容，用站内知识增强问答、知识检索、音视频分析和图像识别降低理解门槛，用多模态分析增强视听材料的可解释性，从而使传统戏曲在数字平台中获得新的传播方式。

五、实用点

使用对象	实际价值
普通用户	通过首页、长卷、剧目、流派、知识检索和 AI 问戏快速入门，降低越剧知识门槛。
学生群体	通过小测、时间线、剧目解析、智能字幕、知识出处和图像导览形成学习路径，适合课程展示和自主学习。
教师/讲解员	可使用时间线、剧目卡片、唱段分析、服饰舞台识别和剧情节点辅助课堂讲授或展陈讲解。
文化机构	可扩展为剧团官网、非遗资料库、线上导览平台或地方文化数字展厅原型。
开发维护者	前后端结构清晰，数据表和接口已具备扩展基础，便于继续加入后台管理、推荐系统和更多模型。

1. 面向普通观众的越剧入门工具

平台通过“越剧是什么”、历史节点、代表剧目、流派名家和台前幕后拆解，帮助不了解越剧的用户快速建立基础认知。用户不需要先阅读大量专业书籍，也可以通过页面入口逐步认识越剧的起源、代表作品、流派特征和舞台审美。首页小测和今日戏单进一步增强停留时间与复访动机。

2. 面向课堂和展陈的数字文化材料

作品可用于传统文化课程、校园展示、戏曲社团活动和地方文化传播场景。教师或讲解人员可借助时间线、剧目卡片、智能字幕、关键词、关键时刻、情绪曲线、服饰识别和舞台元素导览辅助讲授，让抽象的唱腔与舞台美学变得更直观。对于线下展览，也可以将平台作为触摸屏或扫码导览内容，让观众在观看剧照、服饰和视频片段时同步获得解释。

3. 面向文化机构的可扩展原型

后端已经具备内容读取、互动写入、账号数据、AI 代理、站内知识检索和媒体分析能力，后续可扩展为剧团官网、非遗传播平台、剧目资料库或线上导览系统。新闻资讯、搜索条目、知识片段和图像导览数据可由数据库维护，媒体分析结果可由授权音视频持续补充。若加入后台管理模块，运营人员可以持续更新剧目、新闻、演员资料和导览内容。

4. 面向用户数据沉淀的个性化入口

登录用户的收藏、点赞、评论、浏览历史、AI 对话与生图记录可跨设备保存，为后续个性化推荐、学习轨迹、戏单管理和用户画像分析提供基础。例如系统可以根据用户浏览过的剧目和收藏的流派，推荐相关唱段、新闻或艺术家资料，从而把平台从一次性展示工具扩展为长期学习入口。

5. 面向后续研发的落地基础

项目已经具备本地开发脚本、前端构建命令、后端打包方式、服务器部署说明和线上运行方案。常用验证包括前端构建、后端打包、健康检查、登录接口检查和数据库初始化检查。这些工程化准备使作品不仅可以展示，也可以继续迭代和维护。

六、总结

《越韵清音—越剧文化知识与多模态智能交互平台》以越剧文化为核心对象，将数字内容展示、Web 工程开发、数据库持久化和多模态 AI 技术结合起来，完成了从文化资料整理到可交互平台的建设。作品已经形成“内容展示—用户互动—数据保存—站内知识问答—知识检索—音视频与图像多模态解析”的完整闭环。

从当前进度看，用户可以进入平台了解越剧、观看剧目片段、用自然语言检索站内知识、参与小测和互动、登录保存个人数据，并通过 AI 问答、生图、媒体解析、用户练声评测和图像导览获得更丰富的学习体验。前端页面、后端接口、数据库结构、认证机制、站内知识检索链路、AI 代理、媒体分析接口、图像识别导览和部署流程均已具备可演示状态。

后续工作可从五个方向继续完善：第一，建立后台内容管理系统，支持剧目、新闻、人物、知识片段、图像导览和媒体分析数据在线维护；第二，补充更多经授权的音视频和图像素材，提高智能字幕、情绪曲线和服饰识别的实际样本量；第三，优化移动端交互细节和视频资源加载，让平台适配更多校园和展陈场景；第四，基于用户收藏、搜索和浏览历史实现个性化推荐；第五，继续加强版权合规、内容审核、AI 限流和模型输出安全控制。

本作品的价值不只在于完成一个网站，更在于探索传统戏曲文化如何以更轻盈、更智能、更可参与的方式进入年轻用户和公共文化场景。通过工程化平台与 AI 能力的结合，越剧的“清音”可以从舞台延伸到屏幕，从资料阅读延伸到对话、创作与理解，为传统戏曲数字化传播提供具有实践意义的样例。